

Introducción a los EPDs de concreto premezclado mexicano

(Enfocado al impacto climático o huella de carbono)

Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto (IMCyc)

En 2022 inicia base de datos para ACV del concreto premezclado, debido a que es importante contar con datos apropiados para México, que permitirán desarrollar estrategias para la reducción de impactos ambientales, específicamente de la huella de carbono.

Enviromental Product Declaration (EPD)

Se trata de un documento verificado por terceros basado en modelos de ACV, redactado conforme a normas internacionales, que informan de los impactos ambientales de un producto.

Problemática

- 19% de las emisiones GEI
- Tercera parte del consumo final de energía
- En 2050 la construcción de nuevas edificaciones incrementara las emisiones de dióxido de carbono en 1.4

Alcances (o etapas) del ACV

Etapa de Fabricación		Etapa de construcción	Etapa de uso	Etapa de fin de vida
A1. Materias primas para hacer concreto	A2. Transporte materias primas	A3. Fabricación de concreto	B1. Uso de lo construido	C1. Demolición
		A4. Transporte de concreto y otros materiales	B2. Mantenimiento	C2. Transporte
		A5. Todo tipo de construcción	B3. Reparación	C3. Tratamiento residuos (%) reciclaje.
			B4. Sustitución	C4. Eliminación de residuos
			B5. Rehabilitación	
			B6. Uso de energía	
			B7. Uso de agua	

Introducción a los EPDs de concreto premezclado mexicano

(Enfocado al impacto climático o huella de carbono)

Generaciones de EPDs

- **Primera Generación:** ISO 14025:2006, ISO 14044:2006 (Etapas A1, A2 y A3).
- **Segunda Generación:** ISO 14025:2006, ISO 14044:2006, EN 15804+A1:2012 (Etapas A1, A2 y A3).
- **Tercera generación:** Europa: ISO 14025:2006, ISO 14044:2006, EN 15804+A2:20129 (Todas las etapas) Mundo: ISO 14025:2006, ISO 14044:2006, ISO 21930:2017 (Todas las etapas)

Normas técnicas usadas para elaborar EPDs

ISO 14020:2000: etiquetas y declaraciones ambientales-principios generales

Establece las directrices para el desarrollo y uso de las etiquetas y declaraciones ambientales. Establece las bases teóricas para otras normas de la serie 14020 y es necesaria para la implementación de la ISO 14025 Tres tipos de etiquetado:

- Tipo I
- Tipo II
- Tipo III

ISO 14025:2006: etiquetas y declaraciones ambientales tipo III-principios generales

Objetivo General:

Fomentar la demanda y la oferta de aquellos productos que causan menos estrés en el ambiente mediante la comunicación de información verificable y precisa que no sea engañosa.



Introducción a los EPDs de concreto premezclado mexicano

(Enfocado al impacto climático o huella de carbono)

Normas técnicas usadas para elaborar EPDs

ISO 14040:2006: *gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida principios y marco de referencia*

¿Qué es un ACV?

Es una metodología de evaluación ambiental que permite analizar y cuantificar los aspectos ambientales e impactos potenciales de un producto o servicio a la largo de su ciclo de vida.

Marco de referencia para el ACV:

- a) La definición del objetivo y el alcance del ACV,
- b) La fase de análisis del inventario del ciclo de vida (ICV),
- c) La fase de evaluación del inventario del ciclo de vida (EICV),
- d) La fase de interpretación del inventario del ciclo de vida,
- e) El informe y revisión crítica del ACV,
- f) Las limitaciones del ACV,
- g) La relación entre las fases del ACV, y
- h) Las condiciones de la utilización de juicios de valor y de elementos opcionales.

Principios:

1. Apreciación general del ciclo de vida
2. Enfoque ambiental
3. Enfoque relativo
4. Técnica iterativa
5. Transparencia
6. Integridad
7. Prioridad de enfoque científico

Introducción a los EPDs de concreto premezclado mexicano

(Enfocado al impacto climático o huella de carbono)

Normas técnicas usadas para elaborar EPDs

ISO 14044:2006: *gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida requisitos y directrices*

EL ACV trata los aspectos ambientales, así como sus impactos a lo largo de todo el ciclo de vida.

Hay 4 fases en un estudio de ACV:

- Fase de definición del objetivo y el alcance
- Inventario del ciclo de vida (ICV)
- Evaluación del Impacto del Ciclo de Vida (EICV)
- Interpretación del Ciclo de Vida

Definir límite del sistema el actuar debe ser coherente con el objetivo del estudio y se deben describir cada uno de los procesos unitarios.

ISO 21930:2017: *sostenibilidad en edificios y obras de ingeniería civil. Normas básicas para las declaraciones ambientales de productos y servicios de construcción*

Esta norma proporciona los principios, especificaciones y requisitos para desarrollar un EDP para productos y servicios de construcción y sistemas técnicos integrados utilizados en cualquier tipo de construcción.

Reglas de categoría de producto (RCP): Conjunto de requisitos básicos

Unidad funcional

Desempeño cuantificado de un sistema del producto para su utilización como unidad de referencia

Las EPDs están principalmente destinadas para uso en comunicaciones B2B y bajo ciertas condiciones B2C

Introducción a los EPDs de concreto premezclado mexicano

(Enfocado al impacto climático o huella de carbono)

Normas técnicas usadas para elaborar EPDs

ESTÁNDAR UNE-EN: Norma UNE-EN 15804:2014

En la norma se definen tres tipos de EPDs:

- De la cuna a la puerta
- De la cuna a la puerta con opciones
- De la cuna a la tumba

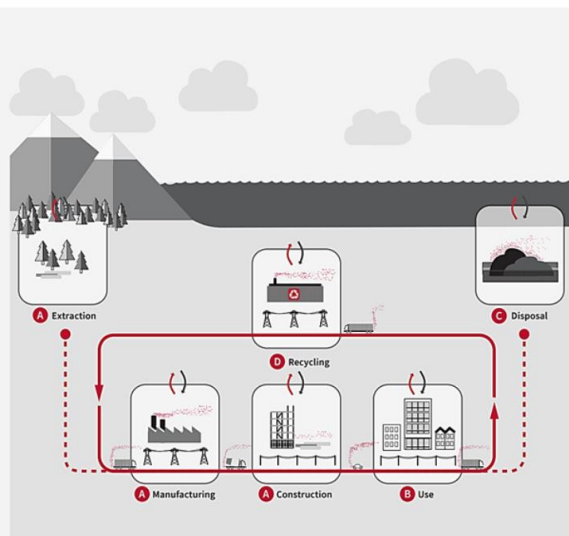


Actualmente se consideran 4 etapas en el mundo de la construcción:

- Etapas de producción y construcción
- Etapa de uso
- Etapa de fin de vida útil
- Impactos externalizados más allá de los límites del sistema

Carbon Cycle in the Built Environment

- A Product Stage**
Raw Material Supply
Transport (to Manufacturing)
Manufacturing
Transport (to Site)
Construction Installation
 - B Use Stage**
 - C End-of-Life Stage**
Deconstruction/Demolition
Transport
Waste Processing
Disposal
 - D Beyond System Boundary**
Reuse, Recovery, and Recycling Potential
- Extraction from Nature
— Emissions to Nature



Introducción a los EPDs de concreto premezclado mexicano

(Enfocado al impacto climático o huella de carbono)

Normas técnicas usadas para elaborar EPDs

Implementación de los EPDs en el mundo de la construcción: *Contenido de dos EPDs para concretos premezclados en México*

Contenido de los EPDs

- I. Datos generales de la compañía, el EPD, el ACV y las RCP
- II. Detalles del EPD
- III. Evaluación del ciclo de vida
- IV. Calidad, variabilidad y comparación de los datos
- V. Resultados de los impactos analizados en el ACV
- VI. Referencias

Comparación de contenido de ambas EPDs:

- En ambos se usaron bases de datos de Estados Unidos, que no son contexto apropiados para México, por lo que aumenta la incertidumbre de los resultados de los impacto ambientales.
- Para el análisis de la incertidumbre se consideró la clasificación de Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard, en este análisis se observó que el EPD 1 y 2 tuvieron una clasificación pobre en geografía, tecnología y representatividad.

Puntaje (score)	Representatividad al proceso en términos de:				
	Tecnología (Technology)	Tiempo (Time)	Geografía (Geography)	Lo completo (Completeness)	Fiabilidad (Reliability)
Muy bien (Very Good)	Datos generados usando la misma tecnología	Datos con menos de 3 años de diferencia	Datos de la misma área	Datos de todos los sitios de proceso relevantes durante un periodo de tiempo adecuado para equilibrar las fluctuaciones normales	Datos verificados basados en medidas
Bien (Good)	Datos generados utilizando una similar pero diferente tecnología	Datos con menos de 6 años de diferencia	Datos de una área similar	Datos de más de 50 por ciento de los sitios para un periodo de tiempo adecuado para igualar las fluctuaciones normales	Datos verificados parcialmente basados en suposiciones o datos no verificados basados en mediciones
Aceptable (Fair)	Datos generados usando una diferente tecnología	Datos con menos de 10 años de diferencia	Datos de una diferente área	Datos de menos del 50 por ciento de los sitios para un periodo de tiempo adecuado para igualar las fluctuaciones normales o de más del 50 por ciento de los sitios, pero por un periodo de tiempo más corto	Datos no verificados basados en parte en suposiciones o una estimación calificada (p. ej., por experto del sector)
Pobre (poor)	Datos donde la tecnología es desconocida	Datos con más de 10 años de diferencia o la edad de los datos son desconocidos	Datos de un área que es desconocida	Se desconocen los datos de menos del 50 por ciento de los sitios para un periodo de tiempo más corto o la representatividad	Estimación no calificada

Introducción a los EPDs de concreto premezclado mexicano

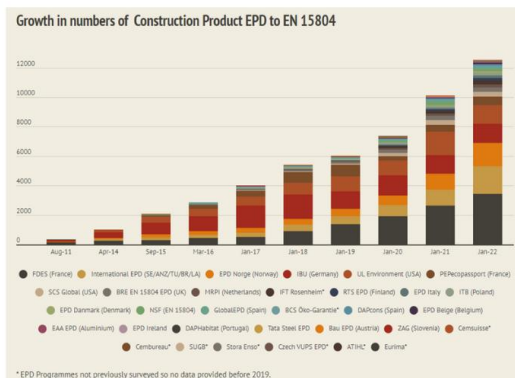
(Enfocado al impacto climático o huella de carbono)

Normas técnicas usadas para elaborar EPDs

Tendencias actuales

Europa a partir 2020 se elaboran EPDs utilizando la norma EN 15084+A2:2019 y se consideran todas las etapas de la construcción.

En el resto del mundo la tendencia actual es utilizar tres normas internacionales ISO 14025:2006, ISO 14044:2006 e ISO 21930:2017



Acciones para reducir huella de carbono

- **CEMEX:** Implementa tecnologías de hidrógeno como parte de la mezcla de combustibles de sus plantas de cemento para reducir las emisiones de dióxido de carbono (cero emisiones). Además tiene el compromiso de que el 32% de sus compras de transporte pesado sean cero emisiones para 2030.
- **HOLCIM:** En 2021 lanzo ECOPlanet, su gama global de cemento verde que ofrece al menos un 30% menos de huella de carbono con un rendimiento igual o superior. Descarboniza su proceso de producción liderado por el uso de combustibles alternativos.

Introducción a los EPDs de concreto premezclado mexicano

(Enfocado al impacto climático o huella de carbono)

Normas técnicas usadas para elaborar EPDs

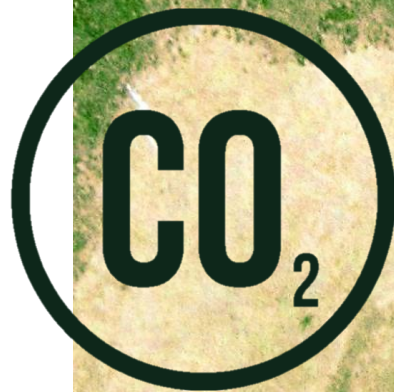
Carbono incorporado. *Clasificación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) propuesto por Lewis y sus colegas*

- **Carbono operativo:** Emisiones de energía utilizada para hacer funcionar un edificio.
- **Carbono incorporado:** Emisiones asociados a los materiales y procesos de construcción durante todo el ciclo de vida de un edificio.

Impactos:

- Los materiales que se usan en la construcción, como el concreto y el acero, representan grandes proporciones de las emisiones industriales.
- Cuando los materiales se envían a instalaciones de procesamiento, obras de construcción o vertederos, esas emisiones se registran como emisiones del transporte.
- La producción de materiales de construcción contribuye a la agricultura y al cambio de uso de suelo.
- Cuando se derriban edificios, gran parte de ellos acaban en vertederos o incineradoras, donde su descomposición o combustión se registra como emisiones de residuos.

Medir el carbono incorporado es clave para evaluar las soluciones más rentables y de mayor impacto para reducir el carbono en los edificios, para ello se requiere de una evaluación de ACV



Introducción a los EPDs de concreto premezclado mexicano

(Enfocado al impacto climático o huella de carbono)

Normas técnicas usadas para elaborar EPDs

Herramientas para ACV y EPD

- **Herramientas integradas de diseño:** One click y estimador de impacto Athena
- **Calculadoras:** Herramienta de concreto ZGF y EC3
- **Software profesional de ACV:** GaBi y SimaPro

Línea base para la comparación de carbono incorporado en los materiales

Herramienta importante y muy útil para que las empresas puedan evaluar su mejora en cuanto a la disminución del carbono incorporado a sus productos.

Una línea base es una referencia con la que comparar el progreso hacia un objetivo, para poder generarla es esencial la disponibilidad de datos de carbono incorporado en materiales y productos.

El Foro de Líderes de Carbono (CLF) publica tres cifras para ofrecer una imagen de la variabilidad dentro de una categoría de productos, según los mejores datos publicados: Alta, Media y Baja.

Estimaciones del CLF:

- **Típica:** Representa el rendimiento medio de los productos incluidos en una categoría.
- **Estimación alcanzables:** Representa un objetivo alcanzable o un valor bajo para la categoría.

El CFL está estimando estas líneas base usando uno de cuatro métodos, dependiendo de la calidad de datos disponibles para una categoría de producto material

Introducción a los EPDs de concreto premezclado mexicano

(Enfocado al impacto climático o huella de carbono)

Normas técnicas usadas para elaborar EPDs

Contexto legal Mexicano del mundo de la construcción y sustentabilidad

• Desarrollo sustentable

Proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometan la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras (LGEEPA, 2012).

México ha desarrollado diversos instrumentos y mecanismos, normativos, financieros, de análisis y evaluación, que afianza la sostenibilidad del sector con énfasis en la vivienda social. Enfocándose a tres legislaciones generales:

- Ley General de Cambio Climático (LGCC)
- Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE)
- Ley de Vivienda



Eje normativo

NMX-AA-164-SCFI-2013
NMX-SAA-14025-IMNC-2008

NMX-SAA-14040-IMNC-2008

NMX-SAA-14044-IMNC-2008

NMX-SAA-14024-IMNC-2008

NMX-SAA-14021-IMNC-2008

Introducción a los EPDs de concreto premezclado mexicano

(Enfocado al impacto climático o huella de carbono)

Normas técnicas usadas para elaborar EPDs

Organismo nacional de normalización y certificación de la construcción y edificación (ONNCCE)

Sociedad Civil reconocida a nivel nacional dedicada al desarrollo de las actividades de normalización, certificación e inspección, que tiene como propósito contribuir a la mejora de la calidad de los productos, procesos, sistemas y servicios.

Proyecto piloto de huella de carbono en un concreto premezclado en México

Es uno de los primeros estudios de investigación que se hace de ACV del concreto usando parámetros mexicanos en relación con huella de carbono. Se hizo una revisión bibliográfica amplia de EPDs para analizar las huellas de carbono reportadas y así poder ver las diferencias cuantitativas y cualitativas de evaluar el impacto climático para elaborar concreto.

El ACV se hizo en base a la ISO-14044. La metodología para determinar la huella de carbono organizacional se usó una serie de documentos publicados para el Registro Nacional de Emisiones de SEMARNAT, así como la ISO-14064-1:2019

El ACV se realizó mediante cálculos, estimaciones y datos bibliográficos.

- **Calcular:** Se entiende aquí, a la aplicación de las fórmulas estequiométricas.
- **Estimar:** Se realizan en base al kilometraje recorrido por los transportes que van de la cuna a la puerta.
- **Datos bibliográficos:** Cuando no se puede calcular ni estimar, entonces se hacen revisiones bibliográficas para encontrar datos recientes.

Introducción a los EPDs de concreto premezclado mexicano

(Enfocado al impacto climático o huella de carbono)

Normas técnicas usadas para elaborar EPDs

Proyecto piloto de huella de carbono en un concreto premezclado en México

Se tienen dos tipos de alcances para el inventario de gases de efecto invernadero y huella de carbono de una organización:

- **Alcance 1:** Consumo de combustibles fósiles
- **Alcance 2:** Consumo de electricidad



El alcance de este estudio es realizar un ACV de huella de carbono, de la cuna a la puerta: A1, A2, A3 y A4, de la concretera COMOSA en Balvanera ciudad de Querétaro para un concreto de 25MPa.

A la concretera se le solicitaron datos de consumo anuales de combustibles fósiles de electricidad, para calcular huella de carbono que corresponde a la etapa A3 y A4.

Para estimar la huella de carbono de A2, se hizo con base a la distancia en kilómetros y a un factor de 1 litro de diésel que rinde 1.5 km cuando el transporte está lleno y cuando el transporte regresa (sin carga) el rendimiento del diésel es de 2km por 1 litro.

Debido a que los proveedores de cemento, grava y arena (A1) no proporcionaron sus consumos, se realizó una revisión bibliográfica.

Introducción a los EPDs de concreto premezclado mexicano

(Enfocado al impacto climático o huella de carbono)

Normas técnicas usadas para elaborar EPDs

Proyecto piloto de huella de carbono en un concreto premezclado en México

- Se analizó un EPD para COMOSA de un concreto de 35 Mpa

El A4 se incluyó, ya que la concretera tiene sus propios transportes, que llevan el concreto de la concretera al cliente, es decir A4, el diésel consumido para este transporte lo paga la concretera, por lo tanto, son parte de su Alcance 1. Mientras que el EPD revisado se enfoca en las etapas A1, A2 y A3.

- Resultados del estudio piloto

Tabla 2. Resultados del estudio piloto para A1, A2 y A3

COMOSA BALVANERA 2017 Huella de Carbono de Concreto 25 MPa	ESTUDIO PILOTO CONCRETO 25 MPa		
	A1 kgCO ₂ e/m ³	A2 kgCO ₂ e/m ³	A3 kgCO ₂ /m ³
Cemento	257.35	Transporte cemento	27.83
Grava	8.42	Transporte grava	6.36
Arena	6.28	Transporte arena	4.24
Agua	0.10	Transporte agua	0.47
Subtotales	272.15		38.9
Producción de concreto 25 MPa			49.62
Transportar concreto a construcción			
TOTAL (kgCO ₂ e/m ³)	A1+A2+A3		360.67

Tabla 3. Resultados del estudio piloto para A1, A2, A3 y A4

COMOSA BALVANERA 2017 Huella de Carbono de Concreto 25 MPa	ESTUDIO PILOTO CONCRETO 25 MPa			
	A1 kgCO ₂ e/m ³	A2 kgCO ₂ e/m ³	A3 kgCO ₂ /m ³	A4 kgCO ₂ /m ³
Cemento	257.35	Transporte cemento	27.83	
Grava	8.42	Transporte grava	6.36	
Arena	6.28	Transporte arena	4.24	
Agua	0.10	Transporte agua	0.47	
Subtotales	272.15		38.9	
Producción de concreto 25 MPa			49.62	
Transportar concreto a construcción				218.27
TOTAL (kgCO ₂ e/m ³)	A1+A2+A3+A4			578.94

Tabla 4. Comparación de resultados de EPD analizado y Estudio Piloto

Climate Change (GWP) Impacto Climático	EPD (A1 A2 A3) Concreto 35 MPa 520 kgCO ₂ e/m ³	PILOTO (A1 A2 A3) Concreto 25 MPa 360.67 kgCO ₂ e/m ³

- Criterios para realizar la evaluación del impacto ambiental

Tabla 5. kg CO₂/m³ de concreto

		2021 CLF BASELINES v2 kg CO2e per declared unit			
Category	Subtype	Achievable (Low)	Typical (Median)	Baseline (High)	Declared unit
CONCRETE					
Ready Mixed Concrete	0-2500 psi (0-17.2 MPa)	190	266	340	m3
	2501-3000 psi (17.2-20.7 MPa)	210	291	380	m3
	3001-4000 psi (20.7-27.6 MPa)	260	343	470	m3
	4001-5000 psi (27.6-34.5 MPa)	320	406	580	m3
	5001-6000 psi (34.5-41.4 MPa)	330	429	610	m3
	6001-8000 psi (41.3-55.1 MPa)	380	498	710	m3
	>8001 psi (>55.1 MPa)	411	535	710	m3

Con base en la tabla se desarrollaron tres niveles de impacto climático: bajo, medio y alto

Introducción a los EPDs de concreto premezclado mexicano

(Enfocado al impacto climático o huella de carbono)

Normas técnicas usadas para elaborar EPDs

Proyecto piloto de huella de carbono en un concreto premezclado en México

La etapa A4 tiene una importante contribución a la huella de carbono y la manera tradicional de hacer EPDs únicamente considera las etapas A1, A2 y A3, por lo que se podría considerar que los resultados son incompletos. Además la base de datos usada en la EPD es con datos de Estados Unidos y fue usada para el contexto de México, por lo que tiene un alto grado de incertidumbre.

Tabla 6. Resultados obtenidos sacados de EPD existente AI-A3 (2017)

Life Cycle Impact Results (per m³)
Declared Unit: 1 m³ of 35 MPa concrete at 28 days

OPERATIONAL IMPACTS	COMOSA KTX350N2B
Non-renewable primary energy (MJ)	2,333
Renewable primary energy (MJ)	15
Total primary energy (MJ)	2,348
Concrete batch water (m ³)	0.16
Concrete wash water (m ³)	0.08
Total consumptive water (m ³)	0.16
Non-renewable material resource (kg)	2,192
Renewable material resource (kg)	0.001
On-site waste disposal hazardous (kg)	6.0
On-site waste disposal non-hazardous (kg)	0.71
ENVIRONMENTAL IMPACTS	
Climate Change (kg CO ₂ eq)	520.3
Ozone Depletion (kg CFC 11 eq)	1.9E-06
Acidification Air (kg SO ₂ eq)	2.6
Eutrophication (kg N eq)	0.07
Photochemical Ozone Creation (kg O ₃ eq)	33.5

Note: Characterization factors based on TRACI 2.1



Tabla 7. Resultados obtenidos con datos reales A3 (2017)

Resultados del impacto del ciclo de vida (m ³) Unidad Declarada: 1 m ³ de concreto de 25 MPa a 28 días	
Impactos operativos	COMOSA KTX350N2B
Energía primaria no renovable (MJ)	565.52
Energía primaria renovable (MJ)	0
Energía primaria total (MJ)	565.52
Agua para mezcla de concreto (m ³)	0.19
Agua para lavado de concreto (m ³)	0.01
Agua total consumida (m ³)	0.2
Recurso material no renovable (kg)	0.71
Recurso material renovable (kg)	0.29
Eliminación de residuos peligrosos en sitio (kg)	0
Eliminación de residuos no peligrosos en sitio (kg)	0
IMPACTOS AMBIENTALES	
Cambio Climático (Kg CO ₂ eq)	360.67
Desgaste de Ozono (kg CFC 11eq)	1.40E-05
Acidificación del Aire (kg SO ₂ eq)	0.7185
Eutrofización (kg N eq)	0.3635
Creación de Ozono fotoquímico (kg O ₃ eq)	15.45